

Тема: Интерфейс, меню электронных таблиц. Основные понятия, способы адресации. Ввод и редактирование данных, вставка формул в Excel.

Цель работы: Изучить интерфейс электронных таблиц, освоить основные понятия (ячейка, диапазон, лист, книга), научиться использовать различные способы адресации (относительная, абсолютная, смешанная) и выполнять расчеты с помощью формул.

Теоретическая справка (Основные понятия)

Прежде чем приступить к практике, изучите базовые термины:

Термин	Определение	Пример
Электронная таблица	Программа для обработки данных, представленных в виде таблицы	MS Excel, Google Sheets, LibreOffice Calc
Книга (Workbook)	Файл Excel, содержащий несколько листов	Файл <code>Отчет.xlsx</code>
Лист (Sheet)	Отдельная страница внутри книги	«Лист1», «Январь», «Февраль»
Ячейка (Cell)	Пересечение строки и столбца	A1, B5, C10
Диапазон (Range)	Группа ячеек	A1:A10, B2:D5
Строка формул	Панель для ввода и отображения содержимого ячейки	Находится над рабочей областью
Активная ячейка	Ячейка, выделенная в данный момент	Выделена жирной рамкой

Способы адресации в Excel

Это **ключевая тема** занятия. От правильной адресации зависит, будут ли формулы работать при копировании.

Тип адресации	Обозначение	Что фиксируется	Пример
Относительная	A1	Ничего (меняется при копировании)	=A1+B1 → при копировании вниз станет =A2+B2
Абсолютная	\$A\$1	И столбец, и строка	= \$A\$1*B1 → при копировании \$A\$1 не изменится
Смешанная	\$A1 или A\$1	Только столбец ИЛИ только строка	= \$A1*B\$1

Мнемоника: Знак \$ «приклеивает» то, что стоит после него

Что нужно зафиксировать	Пишем	Клавиша F4 (циклично)
Ничего (относительная)	A1	Нажать F4 один раз
Столбец (смешанная)	\$A1	Нажать F4 два раза
Строку (смешанная)	A\$1	Нажать F4 три раза
Всё (абсолютная)	\$A\$1	Нажать F4 четыре раза

Создадим таблицу «Расчет заработной платы сотрудников отдела».

Задание:

Введите заголовки таблицы (в ячейки A1:F1):

Ячейка	Содержимое
A1	ФИО сотрудника
B1	Оклад (руб.)
C1	Премия (%)
D1	Премия (руб.)
E1	НДФЛ (13%)
F1	К выдаче

Введите данные сотрудников (строки 2-6):

Строка	A (ФИО)	B (Оклад)	C (Премия %)
2	Иванов И.И.	50 000	20
3	Петров П.П.	45 000	15
4	Сидоров С.С.	60 000	25
5	Кузнецова К.К.	55 000	10
6	Смирнов С.С.	40 000	30

3. Форматирование заголовков:

- Выделите A1:F1.
- «Главная» -> «Ж» (Полужирный), цвет заливки — **темно-синий**, цвет текста — **белый**.
- Выравнивание: **по центру**.

4. Форматирование числовых данных:

- Выделите столбец B (Оклад).
- «Главная» -> «Формат чисел» -> «Денежный» (или нажмите иконку ).
- Аналогично оформите столбцы D, E, F.

5. Редактирование данных:

- Измените оклад Сидорова С.С. (ячейка B4) с 60 000 на **62 000**.
- Удалите данные Кузнецовой К.К. (выделите A5:C5 -> Delete).
- Восстановите (Ctrl+Z) — это демонстрация отмены.

6. Автозаполнение (Маркер заполнения):

- В ячейку G1 введите «№ п/п».
- В G2 напишите **1**, в G3 — **2**.
- Выделите G2:G3, потяните за правый нижний угол (маркер заполнения) вниз до G6.
- Excel автоматически продолжит нумерацию: 3, 4, 5.

1. Расчет премии в рублях (столбец D):

- Встаньте в ячейку **D2**.

- Напишите формулу: $=B2*C2/100$
 - Нажмите Enter.
 - *Пояснение:* Оклад (B2) умножаем на процент премии (C2) и делим на 100.
 - Результат: **10 000** (для Иванова).
2. **Копирование формулы вниз (относительная адресация):**
- Выделите D2.
 - Потяните маркер заполнения вниз до D6.
 - **Проверьте результат:** Excel автоматически изменил формулу для каждой строки (D3 = $B3*C3/100$ и т.д.).
3. **Расчет НДФЛ (столбец E):**
- В E2 напишите: $=(B2+D2)*0.13$
 - Нажмите Enter.
 - Скопируйте формулу вниз до E6.
4. **Расчет «К выдаче» (столбец F):**
- В F2 напишите: $=B2+D2-E2$
 - Нажмите Enter.
 - Скопируйте формулу вниз до F6.

Результат: Таблица полностью рассчитана. Проверьте итоги:

- Иванов: Премия = 10 000, НДФЛ = 7 800, К выдаче = 52 200
- Петров: Премия = 6 750, НДФЛ = 6 727.50, К выдаче = 45 022.50

Абсолютная адресация

Ситуация: компания решила изменить ставку НДФЛ с 13% на 15%. Но ставка должна храниться в одной ячейке, а не быть «зашитой» в каждую формулу.

Задание:

- Создайте ячейку для ставки НДФЛ:**
 - В ячейке **H1** напишите: «**Ставка НДФЛ:**»
 - В ячейке **H2** напишите: 0,13 (или 13%, если формат процентный).
 - Оформите H2 желтой заливкой (чтобы визуально выделить «параметр»).
- Измените формулу НДФЛ с абсолютной ссылкой:**
 - Встаньте в E2.
 - Измените формулу на: $=(B2+D2)*\$H\2
 - Нажмите Enter.
 - Скопируйте вниз до E6.
- Проверьте работу абсолютной адресации:**
 - Измените значение в H2 с 0,13 на 0,15.
 - *Магия:* Все значения в столбце E пересчитались автоматически! Потому что все формулы ссылаются на одну ячейку **\$H\$2**.
- Эксперимент со смешанной адресацией:**
 - Создайте в ячейке **I1** значение «**Коэффициент:**», в I2 — 1,5.
 - В J2 напишите: $=B2*\$I\2 (умножение оклада на коэффициент).

- Скопируйте формулу вправо в K2 ($=B2*\$I\2 → должно получиться то же самое, потому что $\$I\2 не меняется).
- Теперь попробуйте $=B2*I\$2$ — при копировании вправо столбец I изменится на J, K и т.д. Это и есть смешанная адресация.

Функции SUM, AVERAGE, MIN, MAX

Задание:

1. Итоговая строка:

- В ячейке A7 напишите: «**ИТОГО:**» (полужирный).
- В B7 вставьте сумму: $=SUM(B2:B6)$
- Скопируйте формулу в D7, E7, F7 (потяните за маркер вправо).
- *Результат:* Excel автоматически подстроит формулу для каждого столбца.

2. Средняя зарплата:

- В ячейке A9 напишите: «**Средняя зарплата:**».
- В B9 введите: $=AVERAGE(F2:F6)$

3. Максимальная и минимальная выплата:

- В A10: «**Максимум:**» -> B10: $=MAX(F2:F6)$
- В A11: «**Минимум:**» -> B11: $=MIN(F2:F6)$

Создание второй таблицы.

Создайте на новом листе (назовите его «Товары») таблицу учета товаров:

Товар	Цена за ед.	Кол-во	Скидка %	Стоимость	Итого со скидкой
Ноутбук	45 000	5	5	формула	формула
Монитор	18 000	10	3	формула	формула
Клавиатура	1 500	25	10	формула	формула
Мышь	800	30	7	формула	формула

Задание:

1. В столбце «Стоимость» формула: $\text{=Цена} * \text{Кол-во}$.
2. В столбце «Итого со скидкой» формула: $\text{=Стоимость} * (1 - \text{Скидка}/100)$.
3. Создайте ячейку с **общей ставкой НДС 20%** (в отдельной ячейке) и используйте **абсолютную ссылку** для расчета НДС от стоимости.
4. Подведите итог по столбцу «Итого со скидкой» с помощью **SUM**.